

1. Тип 1 № 4077

Автобус везет пассажиров по прямой дороге со скоростью 10 м/с. Пассажир равномерно идет по салону автобуса со скоростью 1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к кабине водителя. Чему равен модуль скорости пассажира относительно дороги? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

2. Тип 2 № 10174

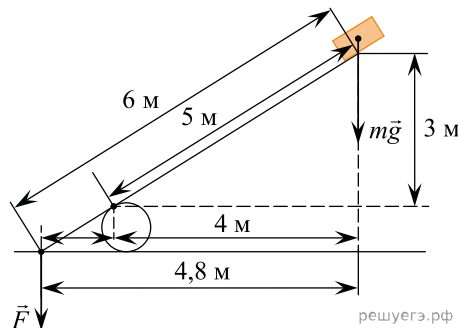
Тело массой 2 кг лежит на гладкой горизонтальной плоскости. В момент времени $t = 0$ к этому телу прикладывают две взаимно перпендикулярные силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направленные горизонтально, модули которых изменяются со временем t по законам $F_1 = 3t$ и $F_2 = 4t$, а направления не меняются. Определите модуль ускорения тела в момент времени $t = 4$ с. Ответ выразите в метрах на секунду в квадрате.

3. Тип 3 № 23226

Шарик массой 200 г падает без начальной скорости с высоты $H = 5$ м на горизонтальный пол. После отскока от пола шарик поднимается на высоту $H/4$. Найдите модуль изменения импульса в процессе отскока шарика от пола. Ответ дайте в кг · м/с.

4. Тип 4 № 616

Под действием веса груза, равного mg , и силы F рычаг, представленный на рисунке, находится в равновесии. Расстояния между точками приложения сил и точкой опоры, а также проекции этих расстояний на вертикальную и горизонтальную оси указаны на рисунке.

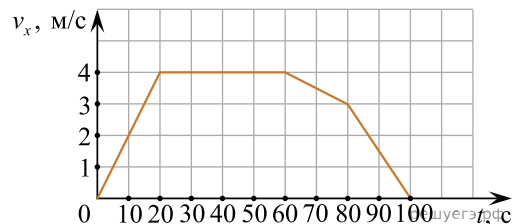


Если модуль силы F равен 150 Н, а груз на плоскость не давит, то каков модуль силы тяжести, действующей на груз? (Ответ дайте в ньютонах.)

5. Тип 5 № 10064

В инерциальной системе отсчета вдоль оси Ox движется тело массой 20 кг. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости v_x этого тела от времени t .

Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения.



1. В промежутке времени от 0 до 20 с импульс тела увеличился на 80 кг · м/с.
2. В промежутке времени от 60 до 100 с тело переместилось на 40 м.
3. В момент времени 10 с модуль равнодействующей сил, действующих на тело, равен 4 Н.
4. Модуль ускорения тела в промежутке времени от 60 до 80 с в 9 раз меньше модуля ускорения тела в промежутке времени от 80 до 100 с.
5. Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 80 до 100 с уменьшилась в 9 раз.

6. Тип 6 № 3175

Брусok движется равномерно вверх по поверхности наклонной плоскости. Установите для силы трения соответствие параметров силы, перечисленных в первом столбце, со свойствами вектора силы, перечисленными во втором столбце. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПАРАМЕТРЫ СИЛЫ

- А) Направление вектора
Б) Модуль вектора

СВОЙСТВА ВЕКТОРА СИЛЫ

1. Перпендикулярно поверхности наклонной плоскости
2. Вертикально вниз
3. Против направления вектора скорости
4. Вертикально вверх
5. Обратно пропорционален площади поверхности бруска и пропорционален силе нормального давления
6. Пропорционален площади поверхности бруска и обратно пропорционален силе нормального давления
7. Пропорционален площади поверхности бруска и пропорционален силе нормального давления
8. Пропорционален силе нормального давления и не зависит от площади поверхности бруска

А	Б

7. Тип 7 № 9052

Газообразный кислород находится в сосуде объемом 33,2 литра. Давление газа 150 кПа, его температура 127 °С. Определите массу газа в этом сосуде. Ответ выразите в граммах и округлите до целого числа.

8. Тип 8 № 7181

Тепловая машина с КПД 40% за цикл работы отдает холодильнику количество теплоты, равное 60 Дж. Какое количество теплоты машина получает за цикл от нагревателя? (Ответ дайте в джоулях.)

9. Тип 9 № 12964

В таблице показаны результаты измерения зависимости давления p некоторого постоянного количества идеального одноатомного газа от его объема V в некотором процессе. Давление приведено в атмосферах ($1 \text{ атм} = 10^5 \text{ Па}$). Объем измерялся с точностью до сотой доли литра.

p , атм	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1
V , л	1,66	1,78	1,92	2,08	2,27

Выберите все верные утверждения на основании анализа представленной таблицы.

1. Этот процесс можно считать изотермическим.
2. Этот процесс можно считать изобарным.
3. Этот процесс можно считать изохорным.
4. Внутренняя энергия газа в этом процессе возрастает.
5. Внутренняя энергия газа в этом процессе при объеме 1,35 л была примерно равна 374 Дж.

10. Тип 10 № 3520

Установите взаимосвязь между физическим прибором и физическим явлением, лежащим в основе его работы.

ПРИБОР

- А) Счетчик Гейгера
Б) Жидкостный термометр

ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

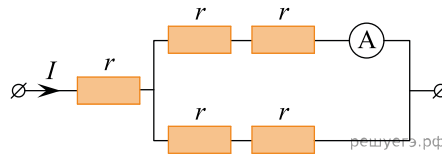
1. Ионизация газа
2. Тепловое расширение тел
3. Упругие свойства газа
4. Поверхностное натяжение жидкости

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б

11. Тип 11 № 7860

Через участок цепи (см. рис.) течет постоянный ток $I = 6$ А. Чему равна сила тока, которую показывает амперметр? (Ответ дайте в амперах.) Сопротивлением амперметра пренебречь.



12. Тип 12 № 29118

Индуктивность витка тонкой проволоки равна 4 мГн. При какой силе тока в этом витке магнитный поток через поверхность, ограниченную витком, равен 24 мВб?

Ответ дайте в А.

13. Тип 13 № 3502

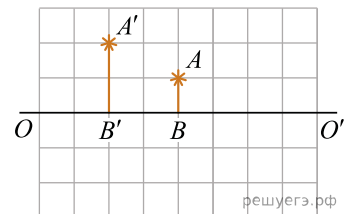
Свет идет из вещества с показателем преломления n в вакуум. Предельный угол полного внутреннего отражения равен 30° . Чему равен n ?

14. Тип 14 № 23303

На рисунке изображены главная оптическая ось OO' тонкой линзы, предмет AB и его изображение $A'B'$, полученное с помощью этой линзы.

Выберите **все** верные утверждения на основании анализа представленного рисунка.

1. Изображение $A'B'$ предмета AB получено с помощью собирающей линзы.
2. Центр линзы находится правее предмета AB .
3. Изображение $A'B'$ действительное.
4. Фокусное расстояние линзы больше расстояния $B'B$.
5. Один из фокусов линзы находится между предметом и его изображением.

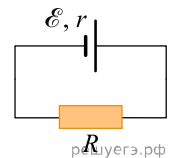


15. Тип 15 № 11799

Замкнутая электрическая цепь состоит из источника тока с ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r и резистора R (см. рис.). Как изменятся напряжение на клеммах источника и количество теплоты, выделяющееся в источнике в единицу времени, если последовательно к резистору подключить еще один такой же резистор?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.



Напряжение на клеммах источника	Количество теплоты, выделяющееся в источнике в единицу времени

16. Тип 16 № 11801

При взаимодействии ядра изотопа бора ${}^1_5\text{B}$ с нейтроном образуются α -частица и ядро ${}^A_Z\text{X}$. Определите массовое число и зарядовое число ядра ${}^A_Z\text{X}$.

Массовое число ядра A	Зарядовое число Z

17. Тип 17 № 30502

В опыте по изучению фотоэффекта пластину из металла освещают светом с длиной волны λ . Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта для данного металла, равна λ_k . Установите соответствие между измеряемыми в этом опыте физическими величинами и формулами, по которым они могут быть вычислены (h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ
А) максимальная энергия фотоэлектронов	1) $\frac{hc}{\lambda_k}$
Б) работа выхода электронов из металла	2) $\frac{hc\lambda_k\lambda}{\lambda_k - \lambda}$
	3) $hc\lambda_k$
	4) $\frac{hc(\lambda_k - \lambda)}{\lambda_k\lambda}$

Ответ:

А	Б

18. Тип 18 № 25543

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Механическим движением называется изменение положения тела или частей тела в пространстве относительно других тел с течением времени.
2. При сильном понижении температуры влажного воздуха может образовываться только роса.
3. В гальваническом элементе происходит преобразование химической энергии в электрическую.
4. Электромагнитные волны видимого света имеют меньшую частоту, чем ультрафиолетовое излучение.
5. Альфа-частицы движутся с относительно низкими скоростями по сравнению с бета-частицами, и они не могут вызвать ядерную реакцию.

19. Тип 19 № 3213

Чтобы определить объем канцелярской скрепки, в мензурку погружают $N = 20$ таких скрепок. Измерение показывает, что объем воды изменился относительно первоначального уровня на $V = (50 \pm 2) \text{ см}^3$. Чему равен объем одной скрепки? (Ответ дайте в см^3 , значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

20. Тип 20 № 32079

Ученик изучает свойства силы трения скольжения. В его распоряжении имеются установки, состоящие из горизонтальной опоры и сплошного бруска. Площадь соприкосновения бруска с опорой при проведении всех опытов одинакова. Параметры установок приведены в таблице.

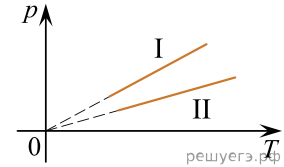
Какие из этих установок нужно использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость коэффициента трения от модуля силы нормального давления тела на опору?

№ установки	Материал опоры	Объем бруска	Материал, из которого сделан брусок
1	Сталь	30 см^3	Стекло
2	Сталь	50 см^3	Стекло
3	Сталь	30 см^3	Алюминий
4	Алюминий	30 см^3	Стекло
5	Алюминий	50 см^3	Медь

В ответ запишите номера выбранных установок.

21. Тип 21 № 4753

Две порции одного и того же идеального газа нагреваются в сосудах одинакового объема. Графики процессов представлены на рисунке. Почему изохора I лежит выше изохоры II? Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения.

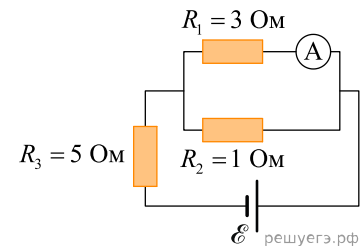


22. Тип 22 № 19745

На заводе изготовили биметаллическую деталь в виде сплошного цилиндра, внутренняя осесимметричная цилиндрическая часть которого выполнена из железа, а остальная — из алюминия. Площадь поперечного сечения алюминиевой части цилиндра в 2 раза больше, чем у железной, а масса всей детали равна $m = 1,5$ кг. Какое количество теплоты нужно сообщить этой детали для того, чтобы повысить ее температуру на 1 К?

23. Тип 23 № 4747

В цепи, изображенной на рисунке, идеальный амперметр показывает 1 А. Найдите ЭДС источника, если его внутреннее сопротивление 1 Ом.

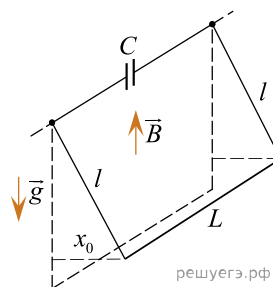


24. Тип 24 № 10239

В калориметр, содержащий $M = 250$ г воды при температуре $t_1 = 20$ °С, опускают железный шар массой $m = 100$ г, находящийся при температуре $t_2 = 600$ °С. Какая температура t_3 установится в калориметре после достижения теплового равновесия? Считайте, что при контакте раскаленного металла с водой она быстро превращается в пар и образовавшиеся пары воды сразу улетучиваются. Другими потерями теплоты можно пренебречь.

25. Тип 25 № 3690

На двух вертикальных легких проводах длиной l каждый подвешен в горизонтальном положении массивный проводящий стержень длиной L . Верхние концы проводов присоединены к обкладкам конденсатора емкостью C . Система находится в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией B (см. рис.). Стержень отклоняют от положения равновесия параллельно самому себе на небольшое расстояние x_0 и отпускают с нулевой начальной скоростью. Найдите зависимость от времени t заряда q конденсатора, считая, что в начальный момент, при $t = 0$, конденсатор был не заряжен. Трением, сопротивлением всех проводников и контактов между ними, а также силами взаимодействия токов в проводниках с магнитным полем пренебречь.



26. Тип 26 № 25699

Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены противоположно и равны $v_{пл} = 15$ м/с и $v_{бр} = 5$ м/с. Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. Коэффициент трения скольжения между бруском и столом $\mu = 0,17$. На какое расстояние переместятся слипшиеся брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится на 30%?

Какие законы Вы используете для описания взаимодействия пластилина и бруска и их дальнейшего движения? Обоснуйте их применимость к данному случаю.